宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 汇编语言与接口设计

学　　院： 信息学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 陈瑜

报告人姓名： 顾凯琪 **学号：** 226001624

班　　级： 22 级计算机科学与技术 2 班

学　　期： 2024-2025 第一学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	实验 4　从键盘输入数据并显示的实验

一、　　实验目的与要求：

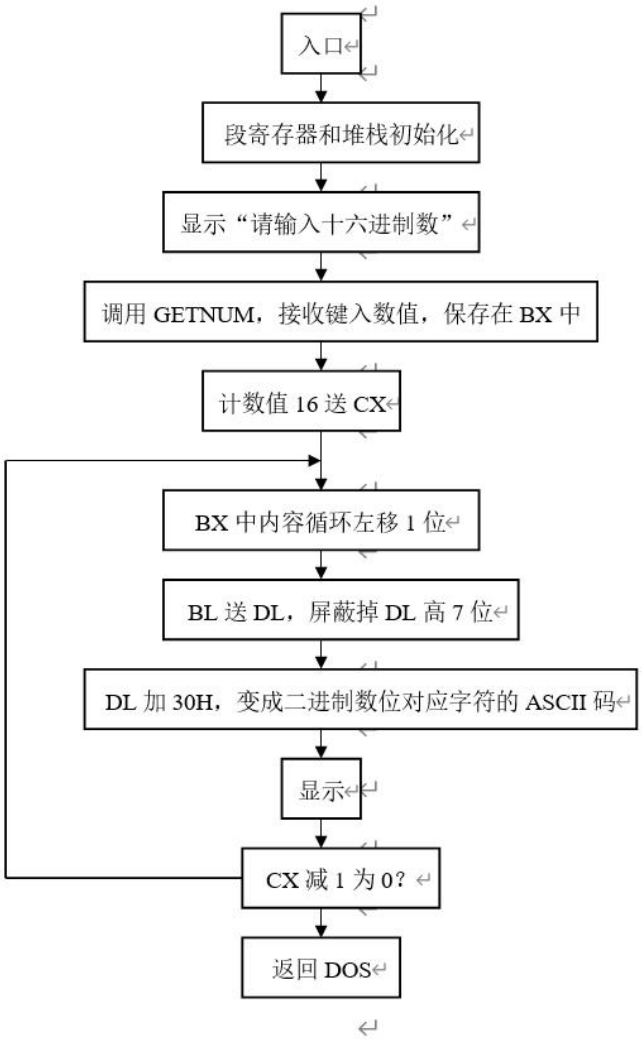
掌握接收键盘数据的方法，并了解将键盘显示时须转换为 **ASCII** 码的原理。编写程序，将键盘接收到的四位十六位进制数据转换为等值的二进制数，再显示在终端上。

二、　　实验设备：

Masm for windows 集成实验环境共享版

Windows11 OS

三、实验方法（原理、流程图）



四、实验过程、步骤及内容

实验代码如下：

```
1.    DATA          SEGMENT
2.    MESS          DB              'input  4*16H:  $'
3.    ERROR         DB              'input  error',0DH,0AH,'$'
4.    DATA          ENDS
```

定义数据段，MESS 存储提示信息，用于提示用户输入 4 个 16 进制字符，ERROR 存储输入错误提示信息。

```
5.    STACK         SEGMENT  STACK     ;栈定义
6.    STA             DB              128  DUP  (?)
7.    TOP             DW              ?
8.    STACK         ENDS
```

定义栈段，STA 分配 128 字节的栈空间，TOP 定义栈顶指针。

```
9.    CODE          SEGMENT
10.                     ASSUME      CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK,ES:DATA
11.
12.   START:   ;段初始化
13.       MOV   AX,DATA
14.       MOV   DS,AX
15.       MOV   ES,AX
16.       MOV   AX,STACK
17.       MOV   SS,AX
18.       MOV   AX,TOP
19.       MOV   SP,AX
```

初始化段寄存器，AX 先加载数据段地址并传给 DS 和 ES，接着加载栈段地址到 SS 并设置栈顶 SP。

```
20.       ;提示输入 4 个 16 进制
21.       MOV   AH,09H        ;09H 号功能显示字符串
22.       MOV   DX,OFFSET   MESS
23.       INT   21H
24.
25.       ;函数：键盘输入数据，并转换后数据存在 DX 中,为输入 4 位 16 进制对应的 16 个
      二进制
26.       CALL   GETNUM
```

从键盘获取和转换用户输入的 16 进制字符。

```
27.         ;输出显示，循位移环输出最低位
28.         MOV   CX,16           ;循环 16 次(二进制位数)
29.         MOV           BX,DX   ;转换结果从 DX 放入 BX
30.   NEXTSHOW:
31.         ROL           BX,01     ;循环左移 1 位，由最高位先输出
32.         MOV   DL,BL     ;输出的放入 DL
33.         AND   DL,01H        ;屏蔽高   7   位
34.         ADD   DL,30H   ;数字转字符输出
35.         MOV   AH,02H   ;输出 DL
36.         INT   21H                 ;显示某位二进制数
37.         LOOP   NEXTSHOW
```

循环 16 次输出二进制。每次循环通过左移 BX 提取最高位，转换成字符后显示。

```
38.         ;结束进程，返回控制权限
39.         MOV           AX,4C00H
40.         INT           21H
41.
42.   GETNUM     PROC          NEAR     ;键盘接收子程序，2 个数值转换 2 进制存 DL 中。连续 2 次，上一次因为左移保留在 DH
43.         XOR           AX,AX
44.   again:     ;AH=01H，回车或空格结束
45.         MOV           AH,01H   ;01H 号功能输入一个字符
46.         INT   21H                   ;键盘接收键盘码
47.         CMP   AL,0DH            ;判回车键
48.         JZ     done
49.
50.         CMP   AL,20H            ;判空格键
51.         JZ     done
52.         ;判为   0   -   9   数字键,满足转换成二进制，存在 AL
53.         CMP   AL,30H     ;与'0'比较
54.         JB     error0     ;输入字符<'0',error
55.         SUB   AL,30H     ;字符转二进制数字-30H
56.         CMP   AL,0AH            ;并<10,判为   0   -   9   数字键
57.         JB     GETS       ;AL 的值已转为数字，ascll 码已处理变为 2 进制数值
58.         ;判   A   -   F   字母键
59.         CMP   AL,11H
60.         JB     error0     ;<'A',error
61.         SUB   AL,07H     ;字符转对应二进制数字-30-07H
62.         CMP   AL,0FH            ;判   A   -   F   字母键
63.         JBE   GETS       ;AL 的值已成功转为数字，
```

```
        ;判  a  -  f  字母键
        CMP  AL,2AH     ;与'a'比较
        JB    error0    ;<'a',error
        CMP  AL,2FH          ;与'f'比较
        JA    error0    ;>'f',error
        SUB  AL,20H     ;字符转对应数字-30-07-20H

        ;AL 存储的就是输入字符对应的 2 进制数字，放入 DX
    GETS:
        MOV          CL,04H  ;控制左移次数
        SHL  DX,CL           ;逻辑左移 4 位，空出 4 位，接上之前的
        ADD  DL,AL           ;当前字符对应 2 进制数加入  DX  中
        JMP  again       ;输入下一个字符，判断转换
        ;输入错误
    error0:  PUSH        DX
```

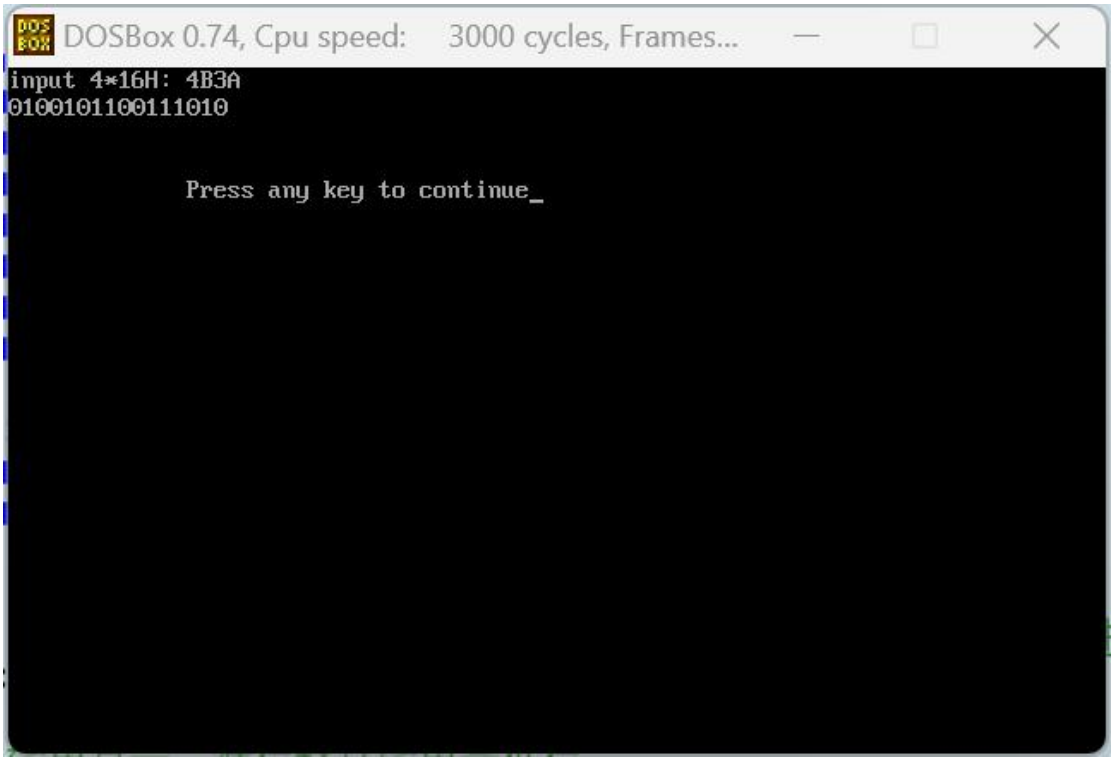
GETNUM 子程序将用户输入的 16 进制字符转换为二进制，存入 DX，并处理错误情况显示 ERROR 信息。

```
        MOV  AH,09
        MOV  DX,OFFSET  ERROR
        INT  21H                ;显示输入错误提示信息
        POP  DX
        ;返回结果，并换行
    done:       PUSH        DX
        ;CALL  CRLF
        POP  DX
        RET
    GETNUM    ENDP
    ;换行函数
    CRLF        PROC        near
      MOV  DL,0DH
           MOV  AH,02H
           INT  21H             ;光标移到第一列
           MOV  DL,0AH
           MOV  AH,02H
           INT  21H             ;光标移到下一行
           RET
    CRLF  ENDP

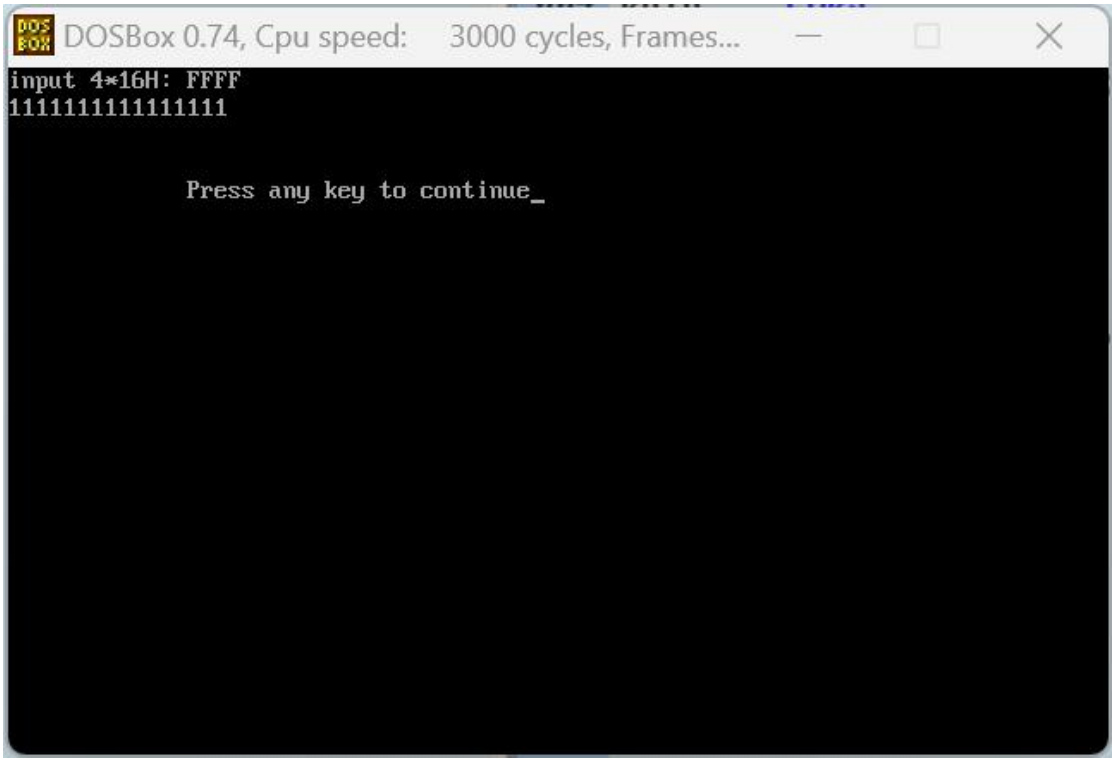
    CODE        ENDS
                END         START
```

五、实验数据（现象）处理分析

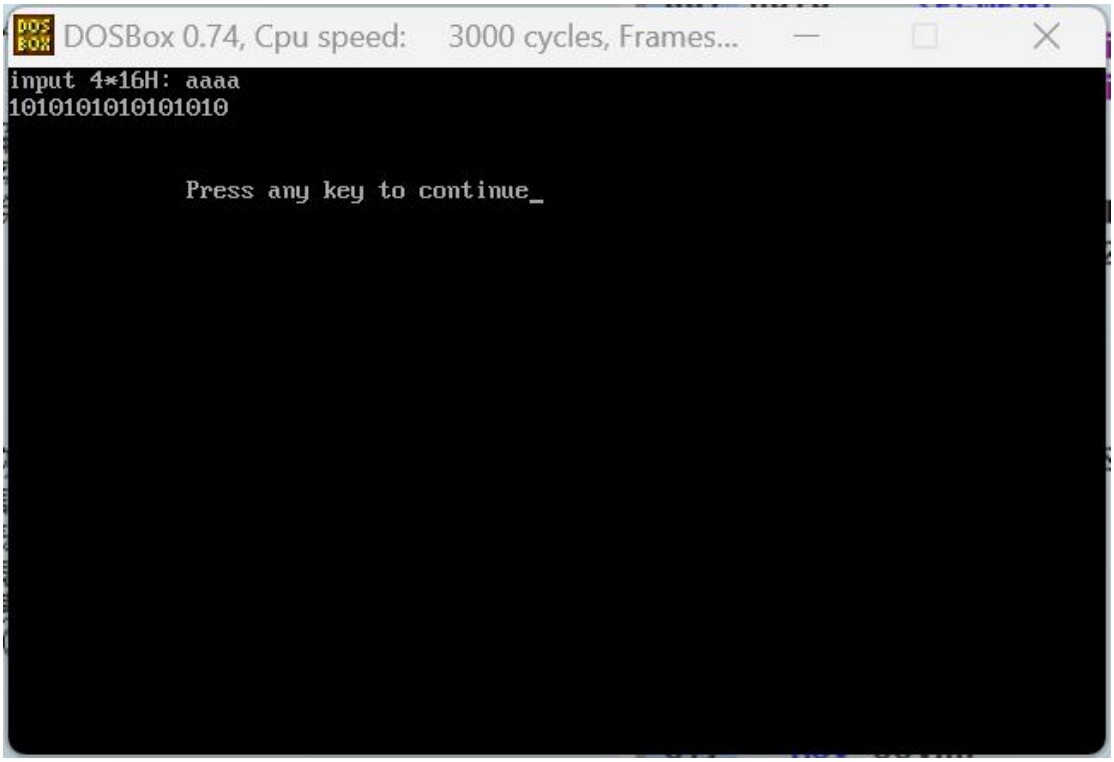
结果一



结果二



结果三



六、实验结论：

本实验代码通过汇编语言实现了从键盘输入四位十六进制数并转换为等值二进制数显示在终端上的功能。代码利用数据段和栈段进行内存管理，通过 **DOS** 中断实现输入输出操作，结合位移操作和字符编码转换，将输入的十六进制字符逐位转换并显示。同时，代码包含输入验证和错误处理，确保输入数据的有效性。此实验强化了对汇编语言在底层数据处理和寄存器操作方面的理解。

编制转换程序的关键在于将用户输入的字符转为相应的数值并存储。首先，通过 **DOS** 中断调用获取输入字符，依次判断是否为数字或字母（**0-9**，**A-F**，**a-f**），并将其转为二进制数值。转换时，通过减去适当的偏移量（例如 **'0'** 转换为 **0**）得到数值，再利用位移操作将结果逐步移入存储寄存器。每次输入的值按 **4** 位为单位左移，累积到一个寄存器中，这样处理后的数据即为二进制格式，便于后续操作或显示。

七、指导教师批阅意见： **成绩评定：** 指导教师签字： 年　　月　　日
八、备注：

注：报告内的项目或内容设置，根据实际情况可加以调整和补充，写不下可另附一页。